

推导完全分类

我会把已知的奇偶交替先视为持有窗口/方向恒等式而非 alpha 本身，然后把问题重写为可检验的结构 alpha 定理。接下来给出剥离 beta、验证口径效应和判定存在性的严格路线。

我按你们 2026-07-01 的报告来回答：你们已经把“奇偶交替”降格为持有窗方向恒等式，即

$$\text{sign } \hat{\mu}(\ell, \delta) \approx \text{sign}(\delta \cdot (P_{\tau_{\text{out}}} - P_{\tau_{\text{in}}})) ,$$

所以它不是一个独立可交易信号；报告也明确说奇偶交替来自“确认滞后 + 持有到下一反向信号”的口径，而不是结构预测未来。这意味着下一步不能再问“奇偶交替是不是 alpha”，而要问：

在扣除市场漂移、确认滞后、成本以后，缠论状态标签还能不能解释剩余收益？

这才是真正的结构 alpha 问题。

1. 严格定义：什么才叫“可交易结构 alpha”

对每个买卖点信号 i ，定义：

t_i = 入场确认时刻，

τ_i = 出场时刻，

ℓ_i = 级别，

$\delta_i \in \{+1, -1\}$ ，

$H_i = P_{\tau_i} - P_{t_i}$ ，

C_i = 该笔总成本。

实际方向签名 PnL 是：

$$X_i = \delta_i H_i - C_i.$$

现在引入一个市场漂移/持有窗 beta 模型。最简单版本是每 bar 漂移 g ，于是同一持有窗的 beta 贡献为：

$$\delta_i g(\tau_i - t_i).$$

更一般地，可以用一个因果可估的基准漂移或因子收益：

$$B_i = \int_{t_i}^{\tau_i} b_s ds,$$

其中 b_s 只能用训练集或 s 时刻以前的信息估计。

定义 beta 剥离后的残差收益：

$$Y_i = \delta_i(H_i - B_i) - C_i.$$

如果要检验缠论结构 alpha，不能再看 X_i ，而要看：

$$Y_{i\cdot}$$

因为 X_i 会把 BTC 长期上涨这种方向 beta 混进来。你们报告里也已经指出，全历史 BTC 买腿总收益 +38.4 万、卖腿 -6.2 万、净值主要是 BTC 上涨 beta，而不是独立结构 alpha。

定义缠论全互斥状态：

$$Z_i = (\ell_i, \delta_i, I_{\gamma_i}, \sigma_{\text{higher},i}, r_i, \omega_i, \beta_i^{\text{div}}, d_i, c_i, \dots).$$

其中至少要包含：

- 级别 ℓ ；
- 买卖方向 δ ；
- 三类买卖点集合 I_γ ；
- 上级方向 σ_{higher} ；
- 短差/顺势/反手角色 r ；
- 仓位状态 ω ；
- 背驰强度或力度度量 β^{div} ；
- 风险距离 d ；
- 成本状态 c 。

然后定义真正结构 alpha：

$$\alpha(z, a) = \mathbb{E}[Y_i(a) \mid Z_i = z].$$

一个状态—动作对 (z, a) 有可交易 alpha，当且仅当：

$$\alpha(z, a) > 0.$$

这就是你们要找的对象。

2. 为什么奇偶交替本身不能交易

报告已经确认，奇偶交替满足：

$$\hat{\mu}_{\ell,+} \text{ 与 } \hat{\mu}_{\ell,-}$$

呈严格反相，且同方向相邻级别符号翻转。但是如果

$$\hat{\mu}_{\ell,\delta}$$

只是

$$\delta \cdot \text{持有窗净涨跌}$$

的符号，那么它不是独立信号，而是出入场窗口方向的重述。

严格地说，若

$$X_i = \delta_i H_i - C_i,$$

那么对每个 (ℓ, δ) 类：

$$\hat{\mu}_{\ell, \delta} = \frac{1}{n_{\ell, \delta}} \sum_{i: \ell_i = \ell, \delta_i = \delta} (\delta_i H_i - C_i).$$

由于同一类里 $\delta_i = \delta$ ，所以：

$$\hat{\mu}_{\ell, \delta} = \delta \cdot \bar{H}_{\ell, \delta} - \bar{C}_{\ell, \delta}.$$

因此：

$$\text{sign } \hat{\mu}_{\ell, \delta} \approx \text{sign}(\delta \cdot \bar{H}_{\ell, \delta})$$

当成本相对较小时成立。

这就是你们报告所说的“持有窗方向恒等式”。

所以它不能直接当 alpha。它只是说明：

某个级别、方向的买卖点，按当前出场口径形成的持有窗大多朝某方向移动。

但真正 alpha 要问：

扣除持有窗市场漂移后，方向标签还能不能解释剩余收益？

也就是：

$$\mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = z] > 0.$$

3. 你们的 $(\mu_+ + \mu_-)/2$ 分解什么时候成立？

报告中采用的分解是：

$$\frac{\mu_+ + \mu_-}{2} \approx \text{方向中性结构 edge},$$

$$\frac{\mu_+ - \mu_-}{2} \approx \text{市场漂移 beta}.$$

在方向签名 PnL 下，这个分解是合理的，但需要条件。

令同一级别 ℓ 下，买信号后的原始持有窗收益为：

$$\mathbb{E}[H \mid \ell, +] = b_\ell + a_\ell,$$

卖信号后的原始持有窗收益为：

$$\mathbb{E}[H \mid \ell, -] = b_\ell - a_\ell.$$

这里：

- b_ℓ ：该级别持有窗的共同市场漂移；
- a_ℓ ：买卖方向标签对未来收益的区分能力，即结构项。

方向签名 PnL 是：

$$\begin{aligned}\mu_{\ell,+} &= b_\ell + a_\ell - C_{\ell,+}, \\ \mu_{\ell,-} &= -(b_\ell - a_\ell) - C_{\ell,-} = -b_\ell + a_\ell - C_{\ell,-}.\end{aligned}$$

若成本近似对称：

$$C_{\ell,+} \approx C_{\ell,-} = C_\ell,$$

则：

$$\frac{\mu_{\ell,+} + \mu_{\ell,-}}{2} \approx a_\ell - C_\ell.$$

$$\frac{\mu_{\ell,+} - \mu_{\ell,-}}{2} \approx b_\ell.$$

所以，在这个模型下，你们的判断是对的：

$$(\mu_+ + \mu_-)/2 \text{ 更接近方向中性的结构 edge;}$$

$$(\mu_+ - \mu_-)/2 \text{ 更接近持有窗 beta。}$$

但这个分解有三个严格条件：

1. 买卖样本的持有期分布可比；
2. 买卖样本的成本可比；
3. 买卖样本处在相似的市场漂移分布下。

如果买卖信号不配对、持有期差异很大、出场规则不同，那么

$$(\mu_+ + \mu_-)/2$$

只是启发式，不是严格的市场中性 alpha。你们报告也明确标注了这个局限：买卖信号数近似但不是严格配对。

4. 真正的市场中性结构 alpha 应该这样定义

要严格剥离 beta，不能只用同级别均值相加，而应构造残差或置换检验。

4.1 残差 alpha

对每个信号 i ，定义持有期长度：

$$h_i = \tau_i - t_i.$$

用训练集估计每 bar 市场漂移：

$$\hat{g}_t.$$

例如可以是滚动均值、同窗口平均、或者更复杂的因子模型，但必须只用训练/过去信息。

定义 beta 贡献：

$$\widehat{B}_i = \int_{t_i}^{\tau_i} \hat{g}_s ds.$$

离散近似为：

$$\widehat{B}_i = \sum_{s=t_i}^{\tau_i-1} \hat{g}_s.$$

然后定义残差收益：

$$Y_i = \delta_i(H_i - \widehat{B}_i) - C_i.$$

如果：

$$\mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = z] > 0,$$

才叫结构 alpha。

这正是你们报告里列出的工具：

$$\alpha_i = \delta_i(P_{\text{out}} - P_{\text{in}}) - \delta_i \hat{g}(\tau_{\text{out}} - \tau_{\text{in}})$$

的严格版本。

4.2 方向标签置换检验

这是最干净的“是否超越持有窗 beta”的检验。

固定每个信号的：

$$(t_i, \tau_i, \ell_i, H_i, C_i)$$

不变，只在同一个置换分层内打乱方向标签 δ_i 。

分层 $s(i)$ 至少应包括：

$$s(i) = (\ell_i, h_i \text{ bucket, time block, } \sigma_{\text{higher},i} \text{ optional}).$$

真实统计量：

$$T_{\text{obs}} = \sum_i \delta_i H_i - \sum_i C_i.$$

或 beta 残差版本：

$$T_{\text{obs}}^{\text{res}} = \sum_i \delta_i (H_i - \widehat{B}_i) - \sum_i C_i.$$

置换统计量：

$$T_{\pi}^{\text{res}} = \sum_i \delta_{\pi(i)} (H_i - \widehat{B}_i) - \sum_i C_i,$$

其中 π 只在一分层内打乱方向标签。

零假设：

$H_0 : \delta_i$ 在给定级别、持有期、时间块、上级状态后，对残差收益没有解释力。

如果：

$$T_{\text{obs}}^{\text{res}}$$

显著大于置换分布上分位数，例如：

$$T_{\text{obs}}^{\text{res}} > Q_{0.95}(T_{\pi}^{\text{res}}),$$

则说明方向标签携带结构 alpha。

否则：

没有检测到 beta 之上的方向结构 alpha。

5. σ_{higher} 是下一步最重要变量

你们报告明确提出还没做上级方向条件化，并猜测

$$\mu(\ell, \delta, \sigma_{\text{higher}})$$

可能才是正确状态。这个方向非常关键。

定义：

$$\sigma_i^H = \text{信号 } i \text{ 入场时刻的上级方向.}$$

然后把状态从：

$$Z_i = (\ell_i, \delta_i)$$

扩展到：

$$Z'_i = (\ell_i, \delta_i, \sigma_i^H).$$

计算：

$$\mu_{\ell, \delta, \sigma^H} = \mathbb{E}[X_i \mid \ell_i = \ell, \delta_i = \delta, \sigma_i^H = \sigma^H].$$

重点比较：

$$\delta_i = \sigma_i^H$$

顺上级方向；

和：

$$\delta_i = -\sigma_i^H$$

逆上级方向。

如果结果是：

$$\mu_{\ell, \delta, \sigma^H} > 0 \quad \text{主要发生在} \quad \delta = \sigma^H,$$

那么正确的缠论多级别协同不是“奇偶相位”，而是：

用上级方向过滤同级别买卖点。

如果加入 σ_{higher} 后，原来的奇偶交替消失或显著减弱，则说明：

奇偶交替原本是 σ_{higher} 的代理变量。

如果加入 σ_{higher} 后奇偶交替仍然存在，则说明级别相位还有独立信息。

这个实验是第一优先级。

6. 确认滞后的严格分解

你们已经确认奇偶交替载体之一是确认滞后与持有到下一反向信号的出场口径。要提取 alpha，必须把每笔收益拆成：

$$X_i = A_i^{\text{ideal}} - \eta_i^{\text{in}} - \eta_i^{\text{out}} - C_i.$$

其中：

- A_i^{ideal} ：理想结构反转价差；
- η_i^{in} ：入场确认滞后损耗；
- η_i^{out} ：出场确认滞后损耗；
- C_i ：成本。

对买信号：

$$A_i^{\text{ideal}} = P_{\text{ideal out}} - P_{\text{ideal in}}.$$

实际收益：

$$X_i = P_{\tau_i^{\text{out}}} - P_{\tau_i^{\text{in}}} - C_i.$$

于是：

$$\eta_i^{in} = P_{\tau_i^{in}} - P_{\text{ideal in}},$$

$$\eta_i^{out} = P_{\text{ideal out}} - P_{\tau_i^{out}}.$$

卖信号按方向签名同理。

可交易 alpha 条件是：

$$\mathbb{E}[A^{ideal} - \eta^{in} - \eta^{out} - C \mid Z = z] > 0.$$

如果：

$$\mathbb{E}[A^{ideal} \mid z] > 0$$

但：

$$\mathbb{E}[\eta^{in} + \eta^{out} + C \mid z]$$

更大，则缠论结构有理想空间，但执行口径不可交易。

如果连：

$$\mathbb{E}[A^{ideal} \mid z] \leq 0,$$

则结构本身也没有 edge。

因此要区分：

结构无 edge

与：

结构有 edge，但确认滞后/出场口径吃掉了 edge。

这两个结论完全不同。

7. 减小确认滞后怎么检验？

定义一族因果入场/出场规则：

$$r \in \mathcal{R}.$$

例如：

1. 当前确认入场 + 下个反向确认出场；
2. 提前一类确认入场；
3. 背驰初现入场；
4. 固定 R 止盈；
5. 结构失效止损；
6. trailing stop；
7. 上级方向反转出场。

对每个规则 r ，得到收益：

$$X_i^{(r)}.$$

定义条件均值：

$$\mu^{(r)}(z) = \mathbb{E}[X_i^{(r)} \mid Z_i = z].$$

如果存在 r^* 使：

$$\mu^{(r^*)}(z) > 0,$$

而原规则：

$$\mu^{(old)}(z) \leq 0,$$

则说明 alpha 被原出场/确认口径杀掉。

如果对所有因果规则 r 都：

$$\mu^{(r)}(z) \leq 0,$$

则该状态下没有可交易 edge。

注意必须要求 r 因果：

$$r_i \in \mathcal{F}_{t_i}.$$

不能用未来 pivot 最优出场。

8. 市场中性组合能不能提取结构 edge?

可以定义，但不能用粗糙 $(\mu_+ + \mu_-)/2$ 直接替代。

严格市场中性组合要求净 beta 暴露为 0。

设第 ℓ 级买信号集合为 B_ℓ^+ ，卖信号集合为 B_ℓ^- 。

构造权重 w_i ，使：

$$\sum_i w_i \delta_i \widehat{B}_i = 0$$

或更简单地，对于持有期相近的配对：

$$w_+ = w_-,$$

并保证：

$$h_+ \approx h_-.$$

组合收益：

$$R^{MN} = \sum_i w_i [\delta_i H_i - C_i].$$

若加入 beta 残差：

$$R^{MN,res} = \sum_i w_i [\delta_i (H_i - \widehat{B}_i) - C_i].$$

若：

$$\mathbb{E}[R^{MN,res}] > 0,$$

才是市场中性结构 alpha。

如果只是：

$$(\mu_+ + \mu_-)/2 > 0,$$

但买卖样本时间分布、持有期分布、成本分布不同，则不能严格称为市场中性。

9. 在单边市场里能否验证 alpha?

可以，但必须做 beta 剥离。

BTC 全历史是强上涨市场，你们报告也提出“净值正可能都是 beta”。在这种市场里，做多方向的正收益不能自动算 alpha。

可用三种方法。

方法 A：方向标签置换

刚才已经给出。

它最适合检验：

买/卖标签是否比随机标签更能解释残差收益。

方法 B：残差收益

用：

$$Y_i = \delta_i (H_i - \widehat{B}_i) - C_i.$$

检验：

$$\mathbb{E}[Y_i \mid Z_i = z] > 0.$$

方法 C：多品种/多 regime

在 BTC、ETH、ES、NQ、CL、GC、DX、BRN 上估计：

$$\mu_{asset,z}$$

并使用层级模型：

$$\mu_{asset,z} = \mu_z + u_{asset,z}.$$

如果 μ_z 跨资产为正，才更接近结构 alpha。

如果只在 BTC 上正，可能是 BTC 特定 beta 或 regime。

10. 从现在开始的可执行路线图

下面是我建议的最短闭环路线。

Step 1: 锁定统一信号台账

每笔信号必须有：

$$(t_i, \tau_i, \ell_i, \delta_i, I_i, H_i, C_i, h_i, \sigma_i^H, \text{container id, exit rule}).$$

其中：

$$h_i = \tau_i - t_i.$$

Step 2: 构造 beta 残差收益

用训练集或滚动过去窗口估计：

$$\widehat{B}_i.$$

得到：

$$Y_i = \delta_i(H_i - \widehat{B}_i) - C_i.$$

所有后续 alpha 检验只看 Y_i ，不是 X_i 。

Step 3: 方向标签置换检验

在分层：

$$s = (\ell, h \text{ bucket}, time \text{ block}, \sigma_{\text{higher}})$$

内置换 δ 。

统计量：

$$T = \sum_i Y_i.$$

判据：

$$p_{\text{perm}} < 0.05 \quad \text{且} \quad T_{\text{obs}} > 0$$

才说明方向标签含有结构信息。

若不显著，则没有证据支持结构 α 。

Step 4: 加入 σ_{higher}

估：

$$\mu(\ell, \delta, \sigma_{\text{higher}})$$

或残差版本：

$$\alpha(\ell, \delta, \sigma_{\text{higher}}) = \mathbb{E}[Y_i \mid \ell, \delta, \sigma_{\text{higher}}].$$

判定：

- 若顺上级方向显著为正，逆向不正：

$$\delta = \sigma_{\text{higher}}$$

是主要 α 载体；

- 若加 σ_{higher} 后奇偶交替消失，则奇偶是上级方向代理；
- 若仍存在，则 level parity 有独立信息。

Step 5: 确认滞后反事实

对规则 $r \in \mathcal{R}$ 计算：

$$Y_i^{(r)}.$$

比较：

$$\alpha^{(r)}(z) = \mathbb{E}[Y_i^{(r)} \mid z].$$

如果提前入场或更紧出场使 $\alpha^{(r)} > 0$ ，则 α 在结构里，但旧口径杀掉了。

如果所有因果 r 都不正，则没有可交易 edge。

Step 6: 市场中性组合

构造权重 w_i 满足：

$$\sum_i w_i \delta_i \hat{B}_i = 0.$$

收益：

$$R^{MN} = \sum_i w_i Y_i.$$

用 block bootstrap 检验：

$$\mathbb{E}[R^{MN}] > 0.$$

如果通过，说明有 beta 之外的结构 alpha。

Step 7: OOS 与多品种验证

所有估计：

$$\hat{B}, \quad \hat{\mu}, \quad \sigma_{\text{higher}} \text{ 规则, } \text{交易阈值}$$

必须在 train 内确定。

OOS 只评估：

$$R_{\text{OOS}}.$$

跨品种做：

$$R_{\text{asset}, z}.$$

使用 cluster/block bootstrap 或层级模型。

11. 判定标准

alpha 存在

满足：

$$\text{LCB}_{95\%} \left(\mathbb{E}[R_{\text{OOS}}^{MN, \text{res}}] \right) > 0$$

或：

$$p_{\text{perm}} < 0.05 \text{ 且 OOS 残差收益正。}$$

alpha 不存在于当前状态定义

若：

1. 残差收益 Y_i 均值不正；
2. 方向标签置换不显著；
3. 加入 σ_{higher} 后无正子类；
4. 多种因果出场规则都不正；
5. 跨品种/多窗口仍不正；

则可说：

在当前缠论状态定义与执行口径下，没有可交易结构 alpha。

不能判定

若高级别样本稀疏，或者 bootstrap CI 跨 0，则：

inconclusive，不是无 alpha。

12. 对四个问题的直接回答

问题 1：真正 alpha 长什么样？

真正 alpha 是：

$$\mathbb{E}[\delta_i(H_i - \widehat{B}_i) - C_i \mid Z_i = z] > 0.$$

其中 Z_i 至少包含：

$$(\ell, \delta, I, \sigma_{\text{higher}}, \text{role}, \text{exit rule}).$$

如果要市场中性，则还要权重满足：

$$\sum_i w_i \delta_i \widehat{B}_i = 0.$$

问题 2：确认滞后是杀手还是来源？

确认滞后是双刃：

$$X = A^{\text{ideal}} - \eta^{\text{in}} - \eta^{\text{out}} - C.$$

若：

$$A^{\text{ideal}} > 0$$

但：

$$\eta^{\text{in}} + \eta^{\text{out}} + C > A^{\text{ideal}},$$

则确认滞后杀死 alpha。

若提前规则降低 η 后仍保持足够信号质量，则可恢复 alpha。

所以要用因果反事实入场规则检验，不可只讨论语义。

问题 3： σ_{higher} 能否救活？

非常可能，而且应优先测试。

关键检验是：

$$\alpha(\ell, \delta, \sigma_{\text{higher}}) = \mathbb{E}[Y_i \mid \ell, \delta, \sigma_{\text{higher}}].$$

若只有：

$$\delta = \sigma_{\text{higher}}$$

时为正，则正确多级别协同是：

上级方向过滤同级别信号。

而不是固定奇偶相位。

问题 4：单边市场里如何验证 alpha?

可以，但必须剥离 beta：

1. 残差收益 Y_i ；
2. 方向标签置换；
3. 市场中性权重；
4. 跨资产/跨 regime 验证。

仅看 BTC 全历史净值为正，没有说服力，因为报告已确认净值主要受 BTC 上涨 beta 影响。

最终结论

你们已经排除了一个错误方向：

奇偶交替本身不是 alpha。

下一步真正要找的是：

缠论买卖方向标签在扣除持有窗 beta、确认滞后、成本之后，是否仍能解释残差收益

最优先实验顺序是：

1. 构造 $Y_i = \delta_i(H_i - \hat{B}_i) - C_i$;
2. 做分层方向标签置换检验;
3. 加入 σ_{higher} ;
4. 做确认滞后/出场规则反事实;
5. 构造市场中性组合;
6. OOS + 多品种验证.

如果这些都不能得到正的 OOS 残差收益，那么就可以严格收窄结论为：

在当前缠论状态定义与执行口径下，没有可交易结构 alpha。

如果某一步通过，例如 σ_{higher} 后残差收益显著为正，那真正的 alpha 载体就不是“奇偶交替”，而是：

级别 $\times$ 买卖方向 $\times$ 上级方向 $\times$ 执行口径

这个更细的全互斥状态。



